

PHP: o cérebro do servidor

Passo a passo de laboratório das Aulas 19 a 36: primeiro PHP no XAMPP, variáveis, decisões, laços, arrays e o projeto de revisão — com testes, erros comuns e checklist.

GUIA PRÁTICO · AULAS 19 A 36 · PARTE III · SEMANAS 7 A 12

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

ENCONTROS · ATIVIDADES · TEMPOS

Planejamento do bloco

Encontro	Atividade principal	Tempo
Aulas 19–21	XAMPP rodando, ola.php, PHP misturado ao HTML	3 × 50 min
Aulas 22–24	Variáveis, var_dump, calculadora com operadores	3 × 50 min
Aulas 25–26	Comparações (== × ===) e tabela-verdade dos lógicos	2 × 50 min
Aulas 27–29	if/elseif/else (situação do aluno) e switch (menu)	3 × 50 min
Aulas 30–32	for (tabuada), while × do...while lado a lado	3 × 50 min
Aulas 33–35	Arrays indexados, foreach, associativos (ficha do aluno)	3 × 50 min
Aula 36	Revisão cumulativa + projeto cadastro simples	50 min

PARA O PROFESSOR — CONDUÇÃO

Siga a ordem: cada passo testa o anterior. Trabalhe em duplas e projete os passos; só avance quando a maioria concluir. Os códigos são para DIGITAR, não copiar — é digitando que o erro ensina.

Aulas 19–21 — O primeiro PHP no servidor

1. Abra o painel do XAMPP e inicie o **Apache** (verde);
2. No VS Code, abra a pasta C:\xampp\htdocs\meu-site (criada no tutorial de instalação);
3. Crie **ola.php** com bloco <?php, dois echo e ponto e vírgula; salve;
4. Acesse **http://localhost/meu-site/ola.php** e depois dê Ctrl+U (só HTML!);
5. Misture HTML e PHP: exiba a data com date("d/m/Y") dentro de um <p>.

pagina.php – HTML + PHP + data dinâmica

PHP

```
<h1>Bem-vindo!</h1>
<?php
echo "<p>Hoje é " . date("d/m/Y") . "</p>";
echo "<p>Agora são " . date("H:i") . "</p>";
?>
```

Aulas 22–26 — Variáveis, tipos e condições

1. Crie variaveis.php: \$nome, \$idade, \$altura, \$aprovado; exiba cada uma;
2. Confirme os tipos com var_dump() (um por linha, com
);
3. Monte a calculadora: soma, subtração, multiplicação, divisão, resto e média (parênteses!);
4. Preveja no caderno: 10 == "10", 10 === "10", (true && false) || true — depois confirme;
5. Monte a condição composta: aprovado = (media >= 7) && (freq >= 75).

var_dump — a lupa

PHP

```
$idade = 17;
var_dump($idade); // int(17)
$texto = "17";
var_dump($texto); // string(2) "17"
```

Aulas 27–29 — Decisões na prática

1. situacao.php: if/elseif/else com \$nota (teste 9, 6.5 e 3 — anote as saídas);
2. Inverta a ordem dos elseif de propósito e observe o estrago (discuta!);
3. maioria.php: três faixas (≥ 18 , 16–17, < 16) com mensagens;
4. lanchonete.php: switch com 3 cases + default; remova um break e veja a cascata;
5. Desafio: aprovação com frequência usando $\&\&$ dentro do if.

Situação do aluno

PHP

```
$nota = 6.5;
if ($nota >= 7) { echo "APROVADO"; }
elseif ($nota >= 5) { echo "RECUPERAÇÃO"; }
else { echo "REPROVADO"; }
```

Aulas 30–32 — Laços sem sofrência

1. tabuada.php: for de 1 a 10 exibindo "7 x i = ...";
2. Pares de 1 a 20 com \$i += 2 (e depois com if + % dentro do laço);
3. somas.php: while somando 1..5 com \$contador++ (comente o ++ uma vez e veja o travamento);
4. Compare lado a lado while x do...while com \$x = 10 e condição \$x < 5;
5. Contagem regressiva 10>1 com for (\$i = 10; \$i >= 1; \$i--).

while com passo obrigatório

PHP

```
$contador = 1; $soma = 0;
while ($contador <= 5) {
    $soma += $contador;
    $contador++; // nunca esquecer!
}
```

Aulas 33–36 — Arrays, foreach e o projeto de revisão

1. alunos.php: array com 5 nomes; exiba [0] e [2]; adicione um 6º com \$alunos[] = ...;
2. Percorra com foreach exibindo "Aluno: ..."; some notas e calcule a média acumulando;
3. ficha.php: array associativo (nome, idade, curso) + foreach \$campo => \$valor;
4. Aula 36: junte tudo no cadastro_simples.php — array de fichas + tabela HTML via foreach;
5. Autoavaliação com o checklist da revisão (apostila, módulo 9/10).

Ficha associativa + foreach

PHP

```
$aluno = ["nome" => "Ana", "idade" => 17];  
foreach ($aluno as $campo => $valor) {  
    echo "$campo: $valor <br>";  
}
```

COLE NO PROJETOR QUANDO APARECEREM

Erros comuns da turma (e como resolver)

Sintoma	Causa provável	Solução
Parse error: unexpected ...	Faltou ; ou aspas fechando	Ler arquivo+linha na mensagem e corrigir
Página em branco ao abrir .php	Abriu com dois cliques (file://)	Sempre http://localhost/...
Variável não aparece na string	Aspas simples não interpolam: '\$nome'	Usar aspas duplas "... \$nome ..." ou ponto
Laço infinito (navegador trava)	while sem avanço do contador	Garantir \$i++/passo dentro do bloco
Switch executa vários cases	Faltou break	break em cada case (menos onde a cascata é intencional)
if sempre verdadeiro	= (atribuição) no lugar de ==/=	Comparar com == ou ===

"EU SEI FAZER" — MARQUE COM O VISTO DO PROFESSOR**Checklist final do bloco****Marque cada item concluído**

☐	Executo PHP pelo localhost e explico por que dois cliques não funcionam;
☐	Declaro variáveis e inspeciono tipos com var_dump;
☐	Escolho == ou === com justificativa;
☐	Combino condições com &&, e !;
☐	Programo if/elseif/else na ordem correta das faixas;
☐	Monto menus com switch, case, break e default;
☐	Escolho for/while/do...while conforme o problema;
☐	Crio e percorro arrays indexados e associativos com foreach;
☐	Participei da revisão cumulativa (aula 36) e do projeto cadastro simples.

PARA O PROFESSOR — RITMO E AVALIAÇÃO

Semana 8 = teste escrito-prático da A1 (15 pts): reserve a aula 24 para revisão dirigida com os testes rápidos dos módulos 1–5. A aula 36 é revisão + projeto: use o checklist oficial e o modelo de prova da apostila como estudo dirigido.